FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{O} 1

Cours : Systèmes

Étudiante : BELDOUETTE Darvens Mardy Sharkyl

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 19 OCTOBRE 2025

L'objectif de ce TD est de :

- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
- Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant

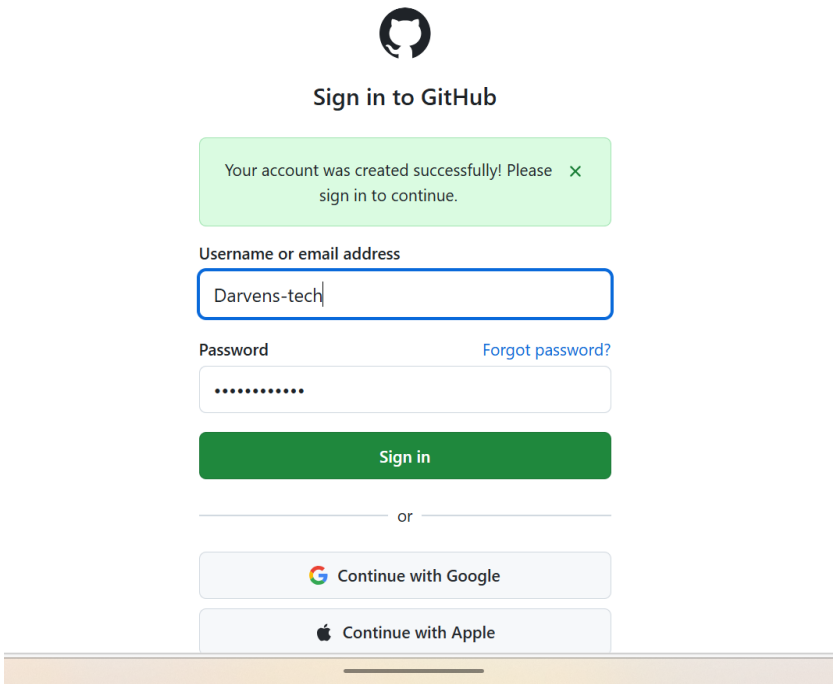
Travail Dirigé

- Reproduire une série de tâches.
- Créer un nouveau dépôt sur GitHub.

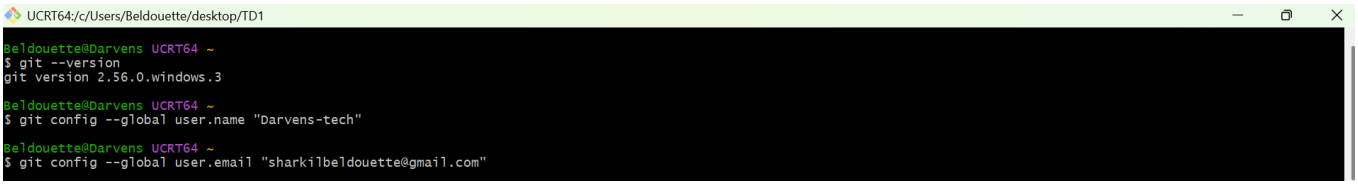
1) Vérification de la version Git installée sur le PC.



2) Deuxième étape : Connexion à mon compte GitHub



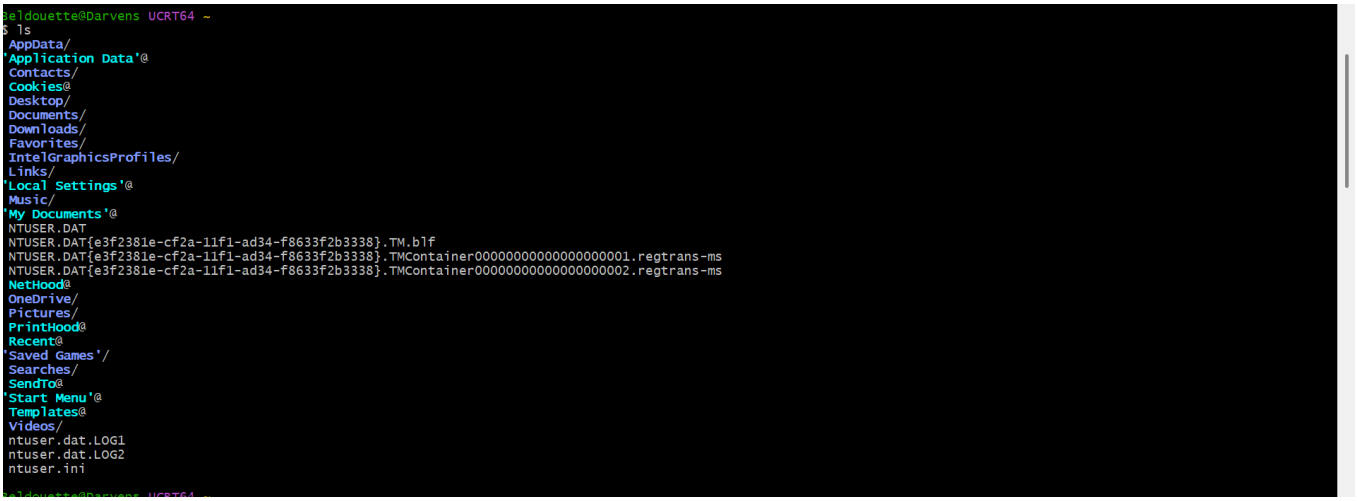
3) Troisième étape : Configuration de Git



4)Quatrième étape : Vérification des données utilisateurs



5) Cinquième étape : Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls



6) Sixième étape : Création d'un dossier dans Desktop

```
 ntuser.dat.LOG1
 ntuser.dat.LOG2
 ntuser.ini

Beldouette@Darvens UCRT64 ~
$ cd OneDrive

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/OneDrive
$ cd Desktop
bash: cd: Desktop: No such file or directory

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/OneDrive
$ cd Desktop
bash: cd: Desktop: No such file or directory

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/OneDrive
$ cd ..

Beldouette@Darvens UCRT64 ~
$ cd Desktop

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git
```

7) Septième étape : Entrée dans notre dossier « projet1-git » fraichement créé.

```
 ntuser.dat.LOG1
 ntuser.dat.LOG2
 ntuser.ini

Beldouette@Darvens UCRT64 ~
$ cd OneDrive

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/OneDrive
$ cd Desktop
bash: cd: Desktop: No such file or directory

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/OneDrive
$ cd Desktop
bash: cd: Desktop: No such file or directory

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/OneDrive
$ cd ..

Beldouette@Darvens UCRT64 ~
$ cd Desktop

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git
```

8) Huitième étape : Initialisation du dépôt git.

```
eldouette@Darvens UCRT64 ~
$ cd Desktop

eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git

eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Beldouette/Desktop/projet-git/.git/

eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ echo "Hello Git" > README.md
```

9) Neuvième étape : Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md

```
eldouette@Darvens UCRT64 ~
$ cd Desktop

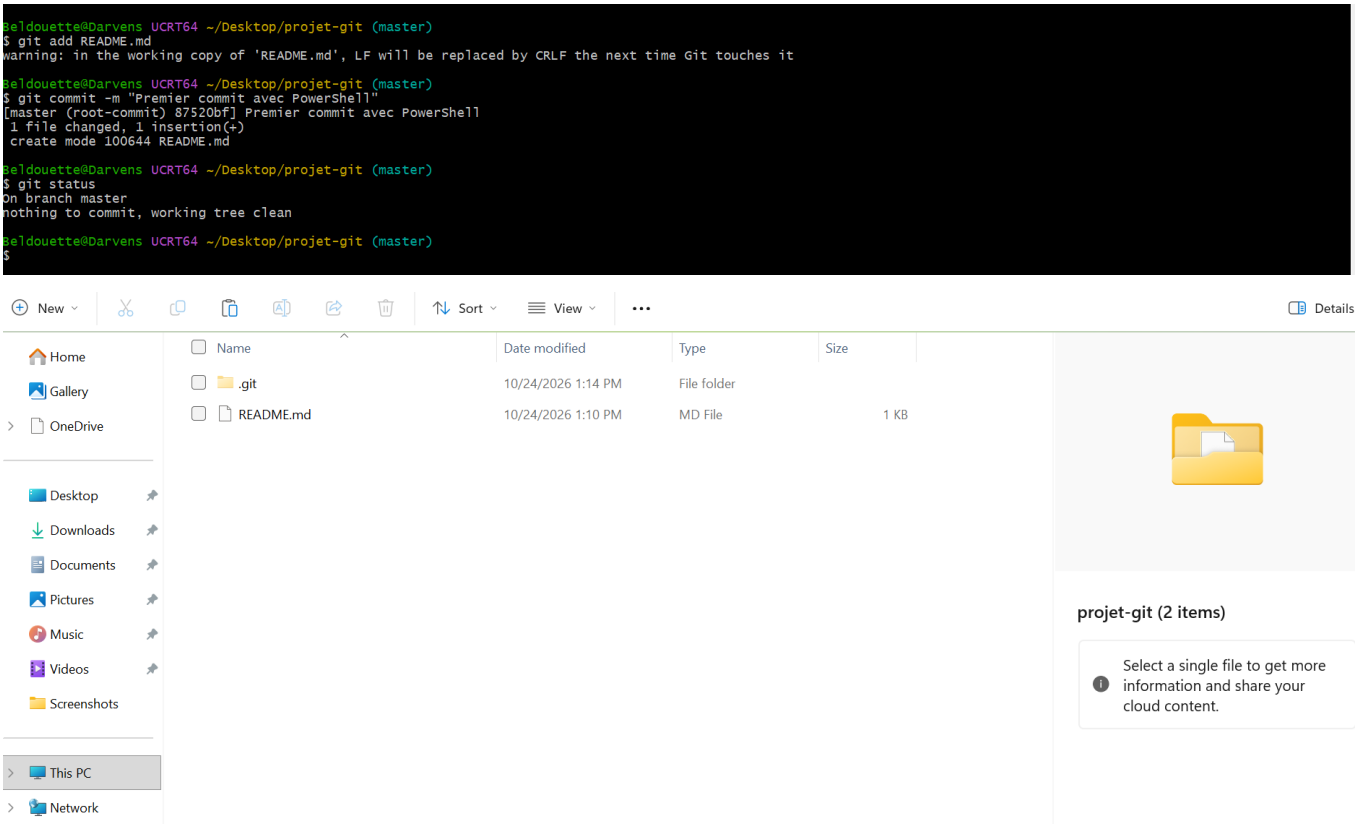
eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git

eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Beldouette/Desktop/projet-git/.git/

eldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ echo "Hello Git" > README.md
```

10)Dixième étape : Ajout du dossier README.md dans Git et premier commit effectué



11) Onzième étape : Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git.



12) Douzième étape : Génération d'une clé SSH

```
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "sharkilbeldouette@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Beldouette/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/c/Users/Beldouette/.ssh'.
Enter passphrase for "/c/Users/Beldouette/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/Beldouette/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/Beldouette/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:2Zr4OC5rd2SwmbnoRuqdMh8opi3czwUSV8aYkuV4D5A sharkilbeldouette@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    .+.+o        |
|    E+oo.        |
|    o.=          |
|     + o o       |
|    . . S .=     |
|     . =.oO      |
| . .o +o*= .     |
|  o+.o**+oo      |
|  ..+=XB.        |
+----[SHA256]-----+
```

13) Treizième étape : Affichage de la clé privée avec la commande cat

```
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACA1jya462aTgwlUWgbn+AJyiMFLsDI/9yzutqZcaL/JFQAAAKiIDRH2iAOR
9gAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACA1jya462aTgwlUWgbn+AJyiMFLsDI/9yzutqZcaL/JFQ
AAAED0OTmb9+/C2ZAmTF8QtrWmg5vTFCzo3JzhhP3Os7QBQjWPJrjrZpODCVRaBuf4AnKI
wUuwMj/3LO62plxov8kVAAAAH3NoYXJraWxiZWxkb3VldHRlQGdtYWlsLmNvbS5wdWIBAg
MEBQY=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
```

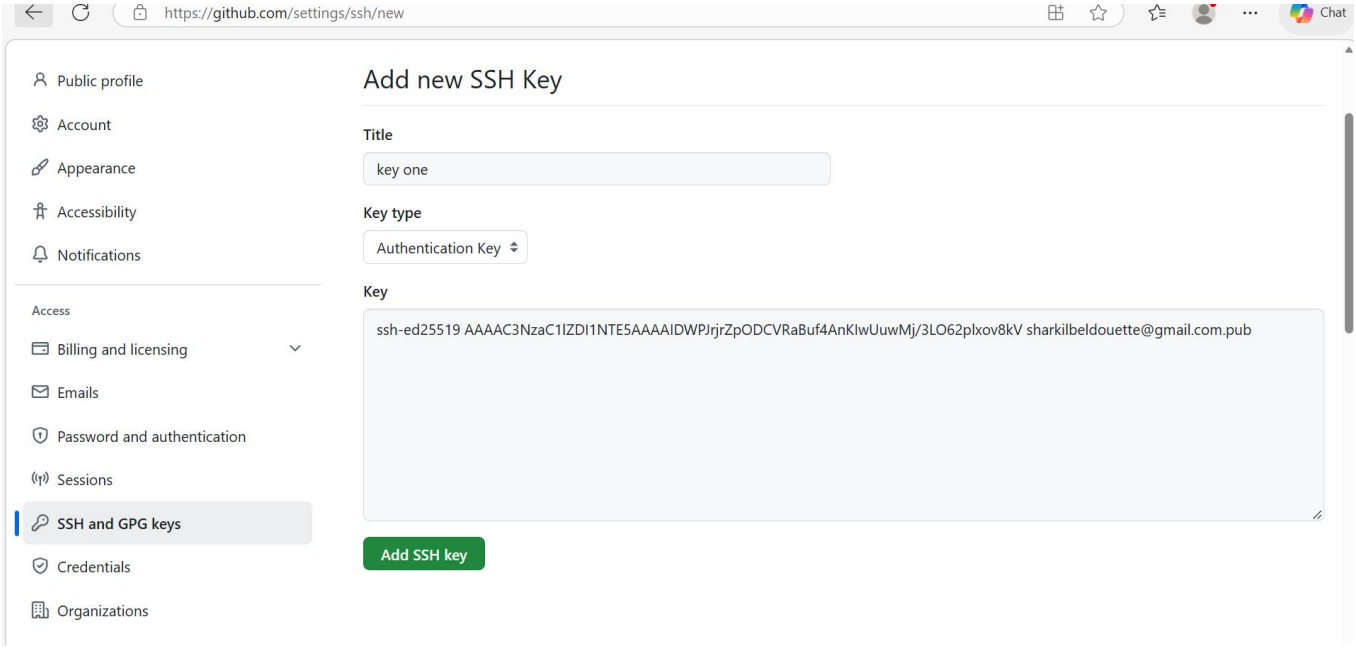
14) Quatorzième étape : Affiche de la clé publique

```
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACA1jya462aTgwlUWgbn+AJyiMFLsDI/9yzutqZcaL/JFQAAAKiIDRH2iAOR
9gAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACA1jya462aTgwlUWgbn+AJyiMFLsDI/9yzutqZcaL/JFQ
AAAED0OTmb9+/C2ZAmTF8QtrWmg5vTFCzo3JzhhP3Os7QBQjWPJrjrZpODCVRaBuf4AnKI
wUuwMj/3LO62plxov8kVAAAAH3NoYXJraWxiZWxkb3VldHRlQGdtYWlsLmNvbS5wdWIBAg
MEBQY=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

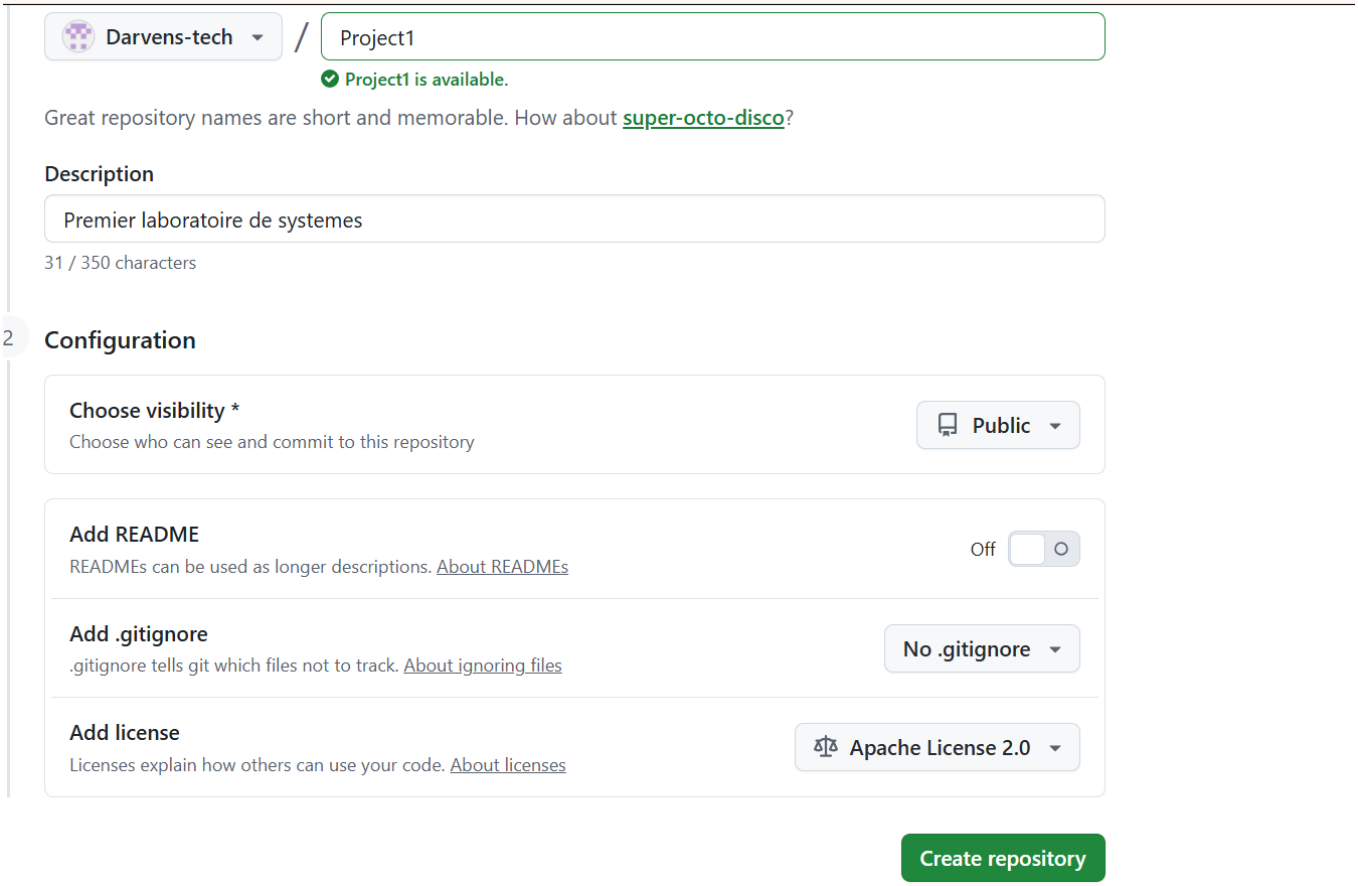
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDWPJrjrZpODCVRaBuf4AnKIwUuwMj/3LO62plxov8kV sharkilbeldouette@gmail.com.pub

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
```

15) Quinzième étape : Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub



16) **Seizième étape : Création du dépôt GitHub**



17) **Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH**

```
Receiving objects: 100% (3/3), done.

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop
$ ls
TD1/  desktop.ini  projet-git/

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop
$ cd TD1
```

```
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop
$ cd TD1

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ echo "Systeme d'exploitation!" > Module.txt

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git add .Module.txt
fatal: pathspec '.Module.txt' did not match any files

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git add Module.txt
warning: in the working copy of 'Module.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt


Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git commit -m "Ajout Module"
[main 3073f9f] Ajout Module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt
```

```
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git commit -m "Ajout Module"
[main 3073f9f] Ajout Module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git branch -M "Ajout Module"
fatal: 'Ajout Module' is not a valid branch name
hint: See 'git help check-ref-format'
hint: Disable this message with "git config set advice.refSyntax false"

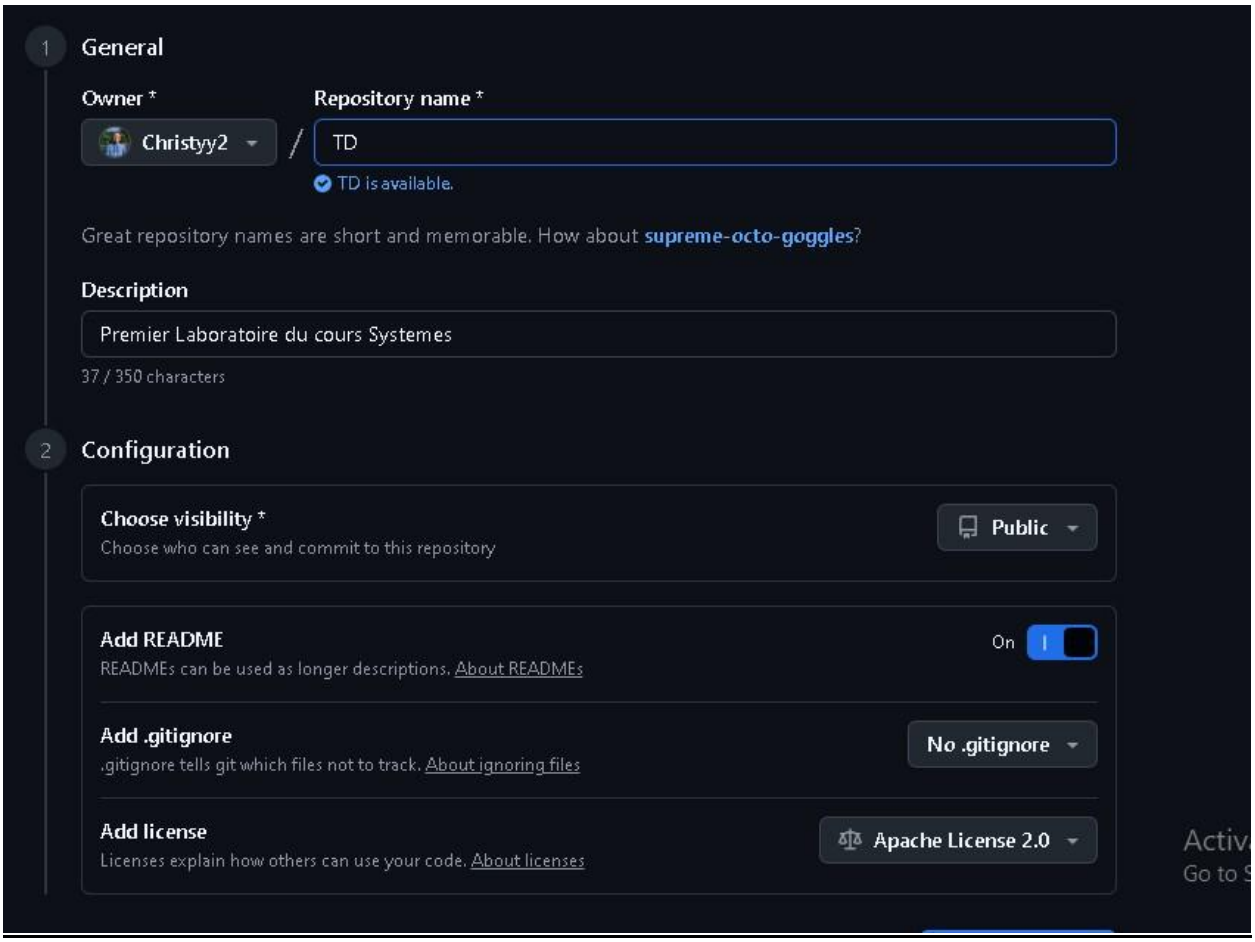
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git branch -M main

Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 312 bytes | 104.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Darvens-tech/TD1.git
   7724378..3073f9f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

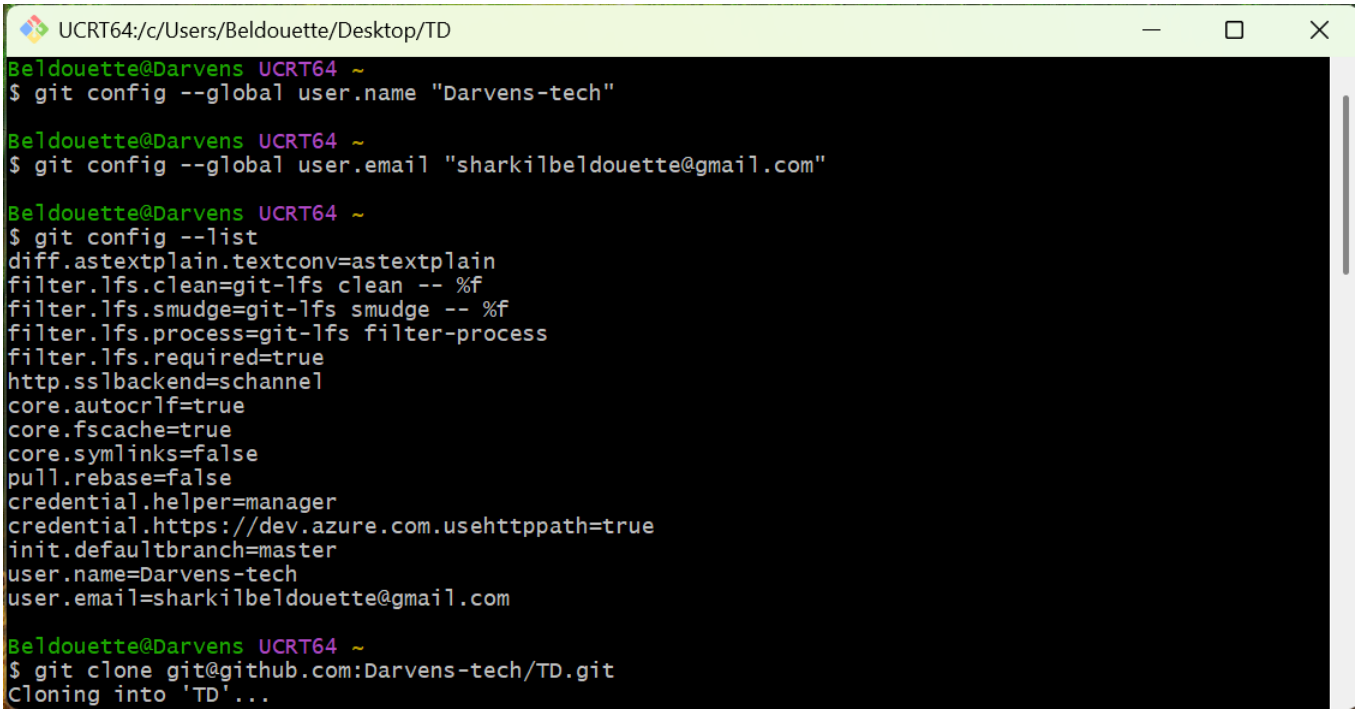
Beldouette@Darvens UCRT64 ~/desktop/TD1 (main)
$
```

<u>SECOND EXERCICE</u>

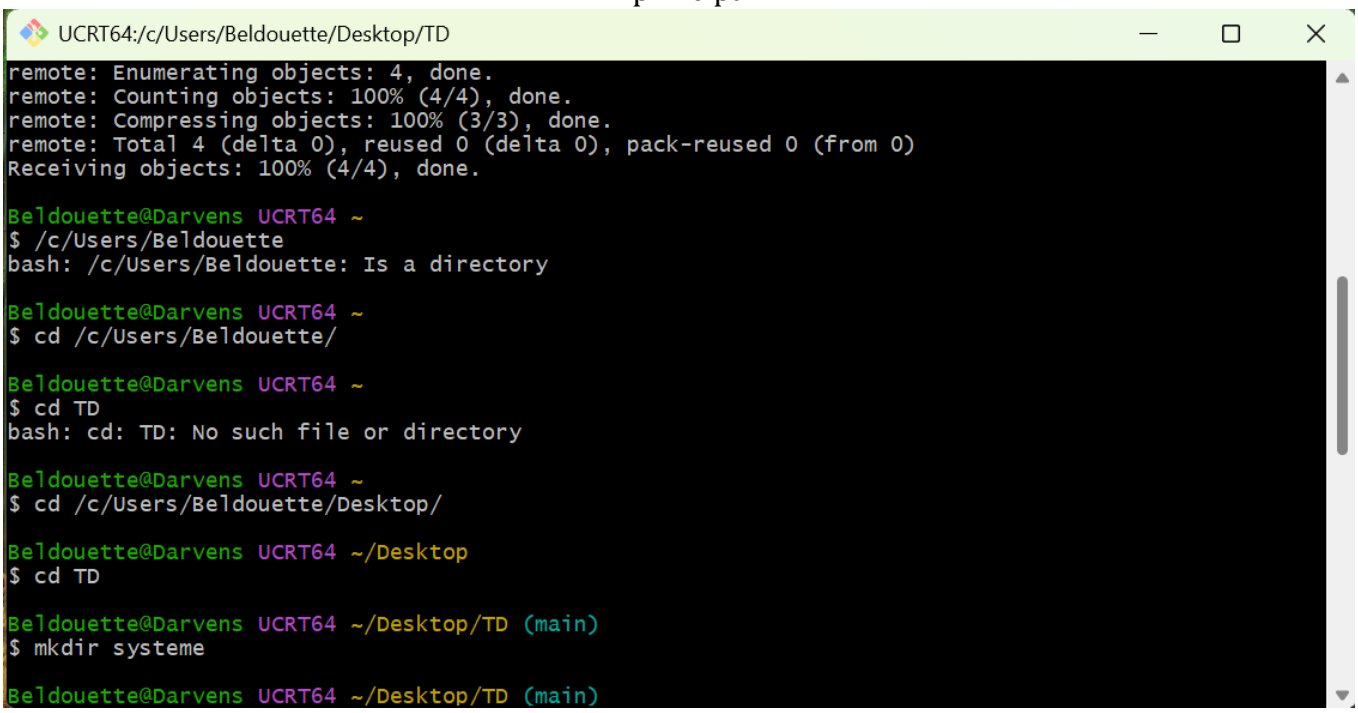
✓ Création d'un dépôt GitHub nommé TD

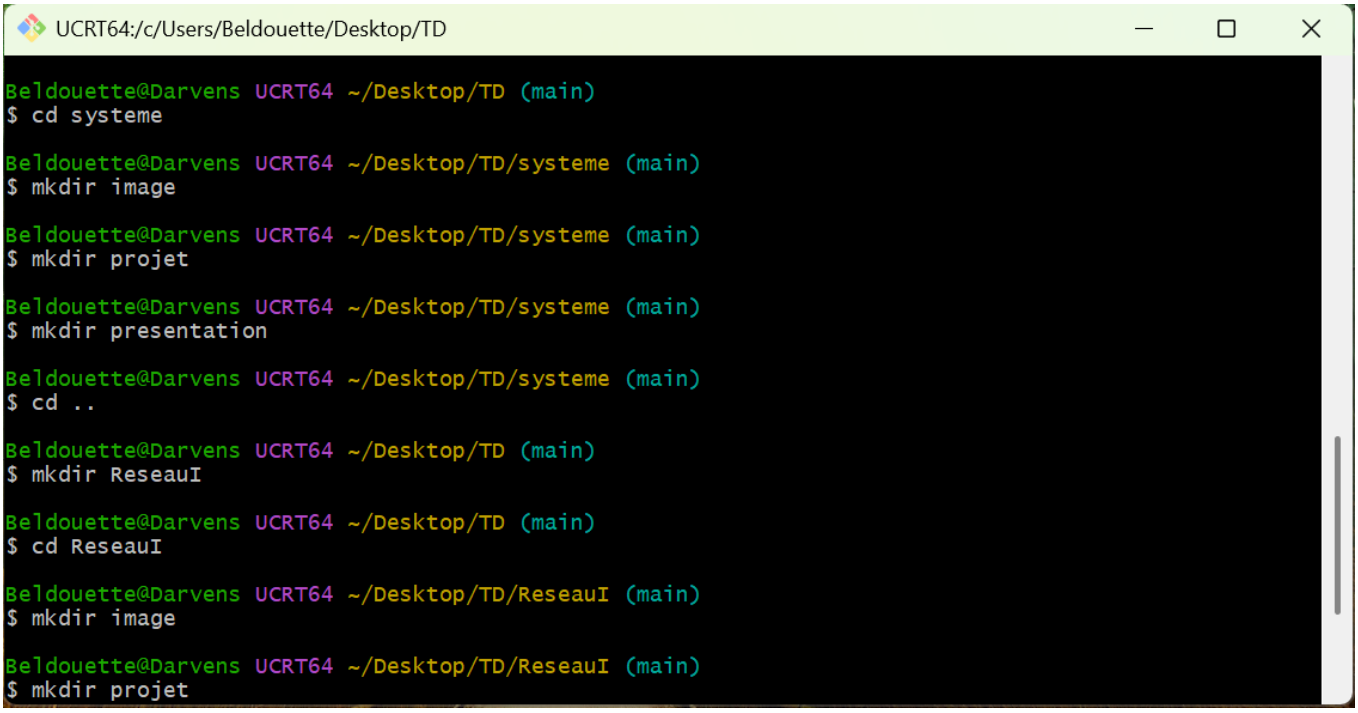


✓ Clonage du dossier TD sur mon bureau



✓ Création des dossiers système, image, projet, présentation dans le dossier principal TD





Conclusion

Notions acquises durant ce laboratoire :

- ✓ Familiarisation avec les termes Git (dépôt local) et GitHub (dépôt distant)
- ✓ Capacité à héberger un projet sur GitHub et à cloner un projet sur notre ordinateur avec git
- ✓ Utilisation de certaines commandes git et leurs utilisations (et d'autres termes techniques) :
    1. git –-version : Permet de vérifier la version git installée sur son ordinateur.
    2. git config –-global user.name et git config –-global user.email : Permet de configurer le compte GitHub avec des données utilisateurs.
    3. git config –-list :Permet d'afficher la liste des configurations de Git.
    4. ls : permet l'affichage de tous les répertoires.
    5. cd : Permet l'ouverture d'un dossier.
    6. mkdir : Permet de créer un dossier.
    7. git init : Permet l'initialisation d'un dépôt.
    8. README.me : Fichier texte écrit en Markdown.
    9. git log : Permet d'afficher l'historique des **commits** dans un dépôt git.
    10. git status : Sert à afficher l'état actuel du dépôt Git.
    11. git add . : Sert à ajouter des fichiers

12. git commit –m : Valide les changement ajoutés.
13. git branch –M main :Permet de renommer la branche actuelle en main, même si une branche main existe déjà.
14. git push –u origin main : Permet d’envoyer la branche main vers GitHub.